一张牌，用 A、B 分别表示“取得的牌面数是 10”和“取得的牌的花色是红桃”这两个事件. 验证 A、B 是独立的.

(2) 掷一颗骰子，用 A、B 分别表示事件“结果是偶数”与事件“结果是奇数”. 验证 A、B 不是独立的.

证明 (1) 在这副扑克牌中，有 4 张 10、13 张红桃，所以

$$P(A)=\frac{1}{13},\ P(B)=\frac{1}{4}.$$

另外，A 与 B 同时发生是指取得的牌是红桃 10，它只有一张，所以

$$P(A\cap B)=\frac{1}{52}.$$

这样，

$$P(A\cap B)=\frac{1}{52}=\frac{1}{13}\times\frac{1}{4}=P(A)P(B),$$

从而事件 A、B 是独立的.

(2) 这时 A 与 B 不可能同时发生，即 $P(A\cap B)=0$，而 $P(A)=P(B)=0.5$，所以 $P(A\cap B)\neq P(A)P(B)$，即 A 与 B 不独立.

例 5 两个篮球运动员甲和乙罚球时命中的概率分别是 0.7 和 0.6，两人各投一次，假设事件“甲命中”与“乙命中”是独立的. 求至少一人命中的概率.

解 设 A 表示事件“甲命中”，B 表示事件“乙命中”，则 $A\cup B$ 表示“至少一人命中”，它的对立事件是“两人都没命中”，即 $\overline{A}\cap\overline{B}$. 由 A 与 B 独立，利用例 2 的结论推出 A 与 $\overline{B}$ 独立，再推出 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 独立，最后应用概率性质 4，就得到

$$\begin{aligned}P(A\cup B)&=1-P(\overline{A}\cap\overline{B})\\&=1-P(\overline{A})P(\overline{B})\\&=1-(1-P(A))(1-P(B))\\&=1-0.3\times0.4\\&=0.88.\end{aligned}$$

因此，至少一人命中的概率是 0.88.

现在回过头来考虑本章一开始所述的分奖金问题.

例 6 A、B 两人下棋，每局两人获胜的可能性一样. 某一天两人要进行一场三局两胜的比赛，最终胜者赢得 100 元奖